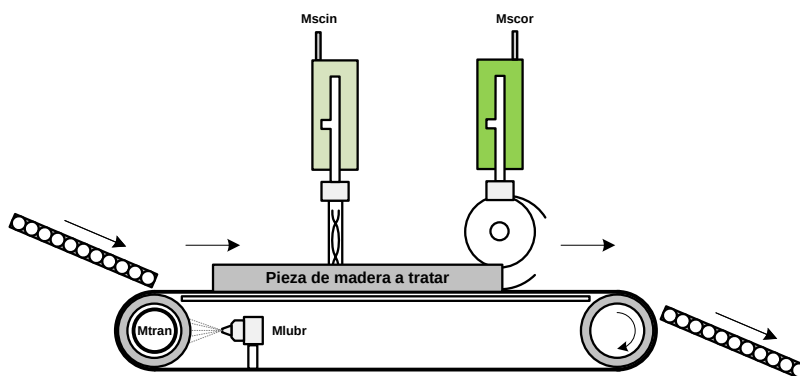


APELLIDOS: _____

NOMBRE: _____ DNI Nº: _____ GRUPO: _____

1 (5 puntos).- Se pretende diseñar un sistema de control digital para supervisar el funcionamiento de una sección de tratamiento de madera instalada en una fábrica de muebles. Este sistema debe controlar el accionamiento de cuatro motores diferentes (**Mtran**, **Mlubr**, **Mscin** y **Mscor**), que a su vez ponen en marcha una cinta transportadora, su bomba de lubricación, una sierra de cinta y una sierra de corte, respectivamente, como se muestra en la siguiente figura.



También se han instalado cuatro interruptores (**Stran**, **Slubr**, **Sscin** y **Sscor**) para permitir al operador del sistema ordenar la activación de los diferentes motores. Así, por ejemplo, la activación por parte del operador de Stran ordena la puesta en marcha de la cinta transportadora, y la de Slubr el accionamiento del sistema de lubricación.

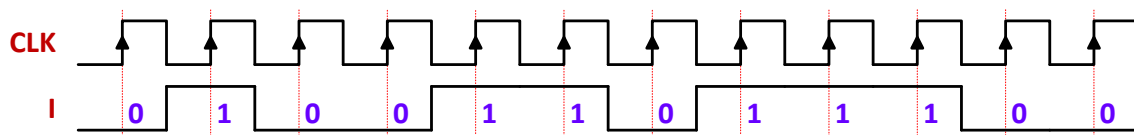
Además, para el adecuado funcionamiento del sistema deben respetarse las siguientes normas:

- Mientras un determinado interruptor permanezca desactivado su motor asociado estará siempre fuera de servicio.
- Mientras la cinta transportadora esté funcionando, para evitar que ésta se caliente, el motor que controla la lubricación de la misma también debe funcionar.
- Por el contrario, el sistema de lubricación si puede actuar aunque la cinta esté parada.
- Los motores de las sierras no requieren lubricación, pero nunca deben funcionar al mismo tiempo. Por tanto, si el operador ordena por error la puesta en marcha de ambas cintas, el sistema debe pararse por completo, incluyendo los motores de la cinta transportadora y del sistema de lubricación.
- Tampoco deben funcionar simultáneamente la cinta transportadora y la sierra de corte. En caso de ordenarse la activación de ambos dispositivos no se accionará ninguno de ellos.
- En todo momento, se deben activar todos los elementos que sea posible sin contravenir las restricciones anteriores.
- La lógica de control del circuito a diseñar debe controlar los motores para evitar que se produzca cualquier condición de funcionamiento no permitida como consecuencia de un accionamiento incorrecto de los interruptores por parte del operador.

Se pide:

- Tabla de verdad del sistema. Es obligatorio ordenar alfabéticamente de izquierda a derecha tanto las variables de entrada como las de salida. **(1.5 puntos)**
- Obtener la expresión mínima disyuntiva de la función que controla el accionamiento del motor de la bomba de lubricación y transformarla adecuadamente para su implementación mediante el empleo de puertas NAND, exclusivamente. Representar el diagrama lógico. **(1 punto)**
- Obtener la expresión mínima conjuntiva de la función que controla el accionamiento de la sierra de cinta y transformarla adecuadamente para su implementación mediante el empleo de puertas NOR, exclusivamente. Representar el diagrama lógico. **(1 punto)**
- Resolver el control del motor que acciona la cinta transportadora mediante el empleo de decodificadores con un máximo de 3 líneas de selección (que posean una única entrada de habilitación activa a nivel alto y salidas también activas a nivel alto) y puertas lógicas. **(1 punto)**
- Resolver el control del motor de la sierra de corte mediante un multiplexor del menor tamaño posible. **(0.5 puntos)**

2 (5 puntos).- Un sistema posee una entrada **I** y tres salidas **U**, **D** y **T**. A través de la entrada se reciben valores binarios de manera continua, sincronizados con la señal de reloj CLK, tal como se muestra en la siguiente figura.



Este sistema tiene la finalidad de evaluar la duración de los impulsos a nivel alto que se reciben a través de la entrada **I**, de modo que su funcionamiento será el siguiente:

- Si se recibe un impulso de **un** solo periodo de duración se activará la salida **U** durante un periodo de reloj.
- Si se recibe un impulso de **dos** periodos de duración se activará la salida **D** durante un periodo de reloj.
- Si se recibe un impulso de **tres** periodos de duración se activará la salida **T** durante un periodo de reloj.
- Si el pulso recibido posee una duración superior a tres el sistema lo descartará y no activará ninguna de las salidas.
- En cualquier caso, tras la finalización de cada pulso el sistema quedará preparado para evaluar el siguiente pulso que se reciba a través de la entrada.

Diseñar una máquina de **MOORE** cuyo funcionamiento se corresponda con el descrito anteriormente mediante el empleo de un REGISTRO y un sistema combinacional, representando:

- El diagrama de estados del sistema. **(3.5 puntos)**
- La tabla de estados del sistema. **(1 punto)**
- El diagrama lógico del sistema, representando el sistema combinacional mediante un bloque. **(0.5 puntos)**

Ejercicio 1

a) Tabla de verdad del sistema.

Slubr	Sscin	Sscor	Stran	Mlubr	Mscin	Mscor	Mtran
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0

$$Mlubr = \Sigma_4(8, 9, 10, 11, 12, 13) = \Pi_4(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15)$$

$$Mscin = \Sigma_4(4, 5, 12, 13) = \Pi_4(0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15)$$

$$Mscor = \Sigma_4(2, 10) = \Pi_4(0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15)$$

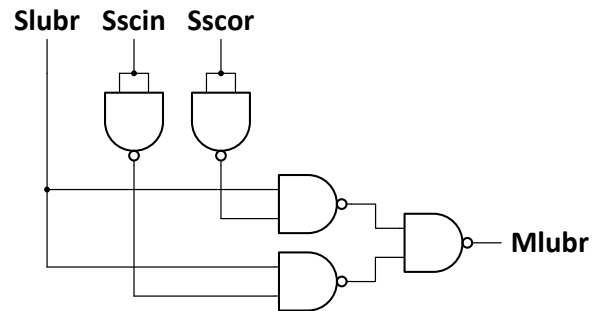
$$Mtran = \Sigma_4(9, 13) = \Pi_4(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15)$$

b) Obtención de la expresión mínima disyuntiva de la función Mlubr y transformación de la misma para su implementación mediante puertas NAND.

$$Mlubr = \Sigma_4(8, 9, 10, 11, 12, 13)$$

		Sscor Stran			
		00	01	11	10
Slubr Sscin	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	1	1	0	0
	10	1	1	1	1

$$Mlubr = \overline{Slubr} \overline{Sscor} + \overline{Slubr} Sscin + Slubr \overline{Sscin} + Slubr Sscin = \overline{Slubr} \overline{Sscor} + Slubr Sscin = \overline{Slubr \cdot Sscor} \cdot Slubr Sscin$$

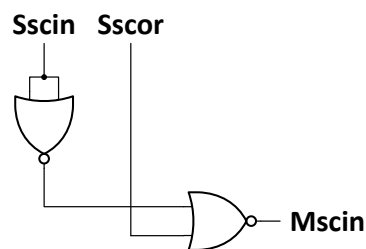


- c) Obtención de la expresión mínima conjuntiva de la función Mscin y transformación de la misma para su implementación mediante puertas NOR.

$$Mscin = \prod_4 (0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15)$$

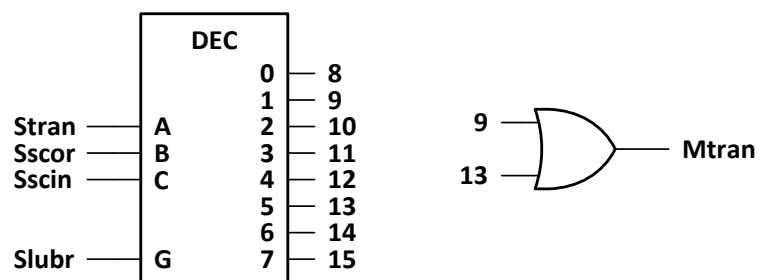
		Sscor Stran			
		00	01	11	10
Slubr Sscin	00	0	0	0	0
	01	1	1	0	0
	11	1	1	0	0
	10	0	0	0	0

$$Mscin = Sscin \cdot Sscor = Sscin \cdot Sscor = \overline{\overline{Sscin} + \overline{Sscor}}$$



- d) Implementación de la función Mtran mediante un decodificador.

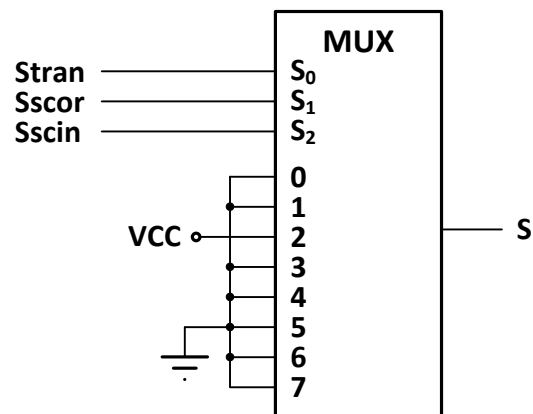
$$Mtran = \sum_4 (9, 13)$$



e) Implementación de la función Mscor mediante un multiplexor.

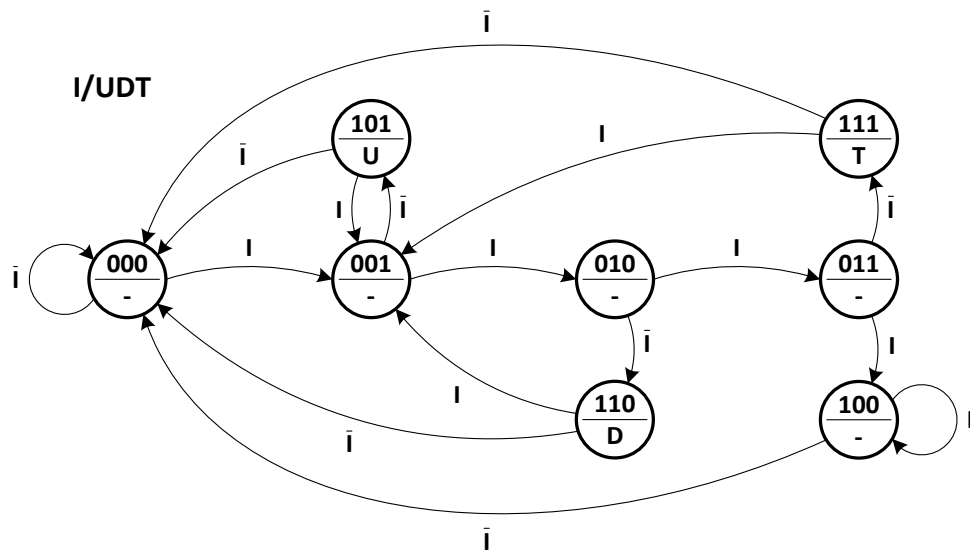
$$\text{Mscor} = \Sigma_4(2, 10)$$

Slubr	Sscin Sscor Stran			000	001	010	011	100	101	110	111
	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0



Ejercicio 2

a) Diagrama de estados del sistema.



b) Tabla de estados del sistema.

q_2	q_1	q_0	I	Q_2	Q_1	Q_0	D_2	D_1	D_0	U	D	T
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1

c) Diagrama lógico del sistema.

